

Anas MADANI

Ingénieur Logiciel Full Stack

anasmadani49@gmail.com | +212 6 66 32 24 50 | Casablanca, Maroc
linkedin.com/in/anas-madani | github.com/HexNebula | hexnebula.github.io



PROFIL

Ingénieur logiciel diplômé de l'ENSIAS (Génie Logiciel), full stack du backend au frontend, avec une pratique DevOps du déploiement en environnement Linux : intégration et livraison continues (CI/CD), conteneurisation et orchestration. Expérience en environnements exigeants (banque, datacenter), habitué à livrer en équipe agile un code testé, revu et documenté.

FORMATION

- **École Nationale Supérieure d'Informatique et d'Analyse des Systèmes (ENSIAS)** Rabat, Maroc
Diplôme d'Ingénieur – Génie Logiciel 2022 – 2025
- **CPGE – Settat** Settat, Maroc
Classe Préparatoire aux Grandes Écoles, TSI 2019 – 2022

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

- **Banque Centrale Populaire (BCP)** Casablanca, Maroc
Stagiaire Ingénieur Logiciel (PFE) Février 2025 – Juillet 2025
 - Conception et livraison en autonomie d'une plateforme de recommandation de produits bancaires : 8 microservices Spring Boot, une API de recommandation FastAPI et un frontend React/TypeScript, déployée en interne et présentée aux équipes métier.
 - Développement du moteur de recommandation de bout en bout : préparation de 17 000 paires client-produit, segmentation de clientèle par K-Means, comparaison de 4 algorithmes de classification et d'un filtrage collaboratif par graphe (Neo4j GDS), avec un framework d'évaluation Precision@K / Recall@K / NDCG@K.
 - Industrialisation de la plateforme : conteneurisation Docker, communication événementielle par Kafka, cache Redis, authentification Keycloak avec validation JWT centralisée au niveau de l'API Gateway.
 - *Stack* : Java, Spring Boot/Cloud, React, TypeScript, Python, FastAPI, Neo4j, PostgreSQL, Redis, Kafka, Keycloak, Docker, Git
- **N+ONE DATACENTERS** Casablanca, Maroc
Stagiaire Ingénieur Logiciel Août 2024 – Septembre 2024
 - Développement d'une plateforme de gestion d'appels d'offres (Django REST Framework / React), couvrant le cycle de vie des consultations, les soumissions des candidats et un portail public pour les entreprises externes.
 - Implémentation des mécanismes de sécurité : chiffrement AES-256-GCM des documents sensibles, contrôle d'accès par rôles, authentification JWT avec rotation des tokens, journal d'audit des opérations et limitation de débit sur les endpoints publics.
 - Conteneurisation de la stack via Docker Compose (Django, PostgreSQL, React, reverse proxy Nginx), pipeline d'intégration continue GitHub Actions (flake8, pytest sur PostgreSQL) et service planifié de surveillance des échéances.
 - *Stack* : Python, Django REST Framework, React, Vite, PostgreSQL, Docker, Nginx, GitHub Actions, JWT, AES-GCM, pytest
- **Commune Er-rich** Er-rich, Maroc
Stagiaire Ingénieur Logiciel Juillet 2023 – Août 2023
 - Développement d'une application de gestion du personnel ouvrier de la commune : profils des agents, suivi des absences et calcul automatisé des salaires, en remplacement de procédures tenues jusque-là sur papier. Seul développeur du projet.
 - Développement full stack : services backend Spring Boot, interfaces React et Tailwind CSS, persistance PostgreSQL.
 - Conception de la base de données relationnelle : dictionnaire de données, dépendances fonctionnelles et modèle conceptuel, à partir du recueil des besoins auprès du service concerné.
 - *Stack* : Java, Spring Boot, React, Tailwind CSS, PostgreSQL, UML, Git

PROJETS

- **Practice Debt** (*Août – Sept. 2026*): Outil de suivi d'entraînement Codeforces : identifie les problèmes abandonnés en cours de concours et les techniques non pratiquées depuis longtemps, classés dans une file unique. Rétro-ingénierie des formules de score et de classement Elo de Codeforces, erreur du modèle quantifiée contre les 20 489 changements de classement d'un seul concours Codeforces, coûts dérivés en différences modèle-contre-modèle pour annuler le biais résiduel. Backend Spring Boot 3 / PostgreSQL, frontend React 19 (TypeScript), déploiement en conteneur unique, plus de 90 tests. [GitHub](#)
- **BacSurv** (*Août 2026*): Planification de la surveillance des examens du baccalauréat marocain : affectation des enseignants aux séances sous contraintes de disponibilité, de charge et de conflits. Troisième version d'un problème abordé pour la première fois en 2025 – un prototype TypeScript, puis une réécriture FastAPI, aujourd'hui Java/Spring Boot avec solveur de contraintes. Frontend React 19 (TypeScript), export Word/Excel et interface bilingue arabe/français. [GitHub](#)
- **BusConnect** (*Oct. 2024 – Janv. 2025*): Plateforme de réservation de bus en architecture microservices avec Spring Boot 3, Spring Cloud (Eureka, API Gateway), React 18 et déploiement Kubernetes. Intègre PostgreSQL, MySQL et MongoDB selon les services. [GitHub](#)
- **MLOps Pipeline Generator** (*Oct. 2024 – Janv. 2025*): Générateur de code MLOps basé sur l'ingénierie dirigée par les modèles (MDE) avec Eclipse Ecore et Acceleo. Génère automatiquement des scripts Python, Dockerfiles et configurations Kubernetes à partir de métamodèles via une interface SWT/EMF Forms. [GitHub](#)

COMPÉTENCES

- **Langages:** Java, Python, TypeScript, JavaScript, C, C++, SQL
Backend: Spring Boot, Spring Cloud, FastAPI, Django REST Framework
Frontend: React, TypeScript, Tailwind CSS, Vite
Bases de données: PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Neo4j, Redis
DevOps & Infra: Docker, Kubernetes, Kafka, GitHub Actions, Nginx, Keycloak, Linux
Langues: Arabe (natif), Français (courant), Anglais (courant)